

Notation : On notera I un intervalle de $\mathbb{R}$.

I Primitive.

1 Définition et premières propriétés

☞ Définition : Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** sur I . Une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I est appelée primitive de f sur I si $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$.

On notera $F = \int f$. Dés lors :

☐ Une telle fonction F existe.

☐ Si F et G sont deux primitives de f , alors $F - G$ est constante sur i .

☞ Linéarité de la *primitivation* : Soient f et g sont deux fonctions continues sur un même intervalle I .

Soient $(\lambda; \mu) \in \mathbb{R}^2$: $\int (\lambda f + \mu g) = \lambda \int f + \mu \int g$

2 Primitives usuelles

Fonction	Intervalle	Une primitive
$\lambda \in \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$n \in \mathbb{N}^*, x \mapsto x^n$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, x \mapsto \frac{1}{x^n}$	R_-^* ou R_+^*	$x \mapsto \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	R_-^* ou R_+^*	$x \mapsto \ln(x)$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, x \mapsto x^\alpha$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
Si $a > 0$ et $a \neq 1, x \mapsto a^x$,	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{a^x}{\ln(a)}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$	$x \mapsto -\ln(\cos(x))$

3 Opérations sur les primitives.

La fonction u utilisé ci-dessous est une fonction continue de dérivée continue **vérifiant certains conditions de sorte que les fonctions soient définies sur I**

	f	F (Une primitive)
1	$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
2	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
3	$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$
4	Si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2, \frac{u'}{u^n},$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$
5	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
6	Si $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}, u'u^\alpha$	$\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
7	$u'e^u$	e^u
8	$u' \times (\cos \circ u)$	$\sin \circ u$
9	$u' \times (\sin \circ u)$	$-\cos \circ u$
10	$v' \times (u' \circ v)$	$u \circ v$

4 Méthode de recherche d'une primitive :

☞ Intégration par partie : Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I . Alors $\int u'v = uv - \int uv'$.

☞ Changement de variable.

Équations différentielles

Ordre 1	Ordre 2
$y' + ay = f$ avec $a : I \rightarrow \mathbb{R}$	$y'' + ay' + by = f$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$
① Équation Homogène □ $y : t \mapsto Ce^{-A(t)}$ où $C \in \mathbb{R}$ et $A = \int a$ □ Si $a \in \mathbb{R}$ alors $y : t \mapsto Ce^{-at}$ où $C \in \mathbb{R}$ et Éq car : $r + a = 0$ Équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$: □ $\Delta > 0$ alors $y_H : t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$ où $(A, B) \in \mathbb{R}^2$. □ $\Delta = 0$ alors $y_H : t \mapsto (A + Bt)e^{r_0 t}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$. □ $\Delta < 0$ et $r_1 = \alpha + i\beta$ alors $y_H : t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))$ où $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.	
② Solution particulière y_p (principe de superposition si $f = f_1 + f_2 + \dots$) □ Si $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$ et $a \in \mathbb{R}$ pour l'ordre 1 (c'est à dire $-a$ racine de l'éq car) alors on pose $y_p(t) = Q(t)e^{\lambda t}$, et l'on a : $\Rightarrow$ Si λ n'est pas racine de l'éq car alors $d^\circ P = d^\circ Q$ $\Rightarrow$ Si λ est racine simple de l'éq car alors $d^\circ P = d^\circ Q + 1$ $\parallel \Rightarrow$ Si λ est racine double de l'éq car alors $d^\circ P = d^\circ Q + 2$ □ Si $f(t) = C \cos(t) + D \sin(t)$ et $a \in \mathbb{R}$ pour l'ordre 1 alors on pose $y_p(t) = c \cos(t) + d \sin(t)$ □ Méthode de la variation de la constante si d'ordre 1 : On pose $y_p(t) = C(t)e^{-A(t)}$	
④ Solution générale de l'équation avec second membre : $y = y_H + y_p$	
③ Résolution du problème de Cauchy : détermination de(s) constante(s).	

III Éléments de « cours ».

1. **Démonstration du théorème :** Soit a une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. L'équation différentielle homogène « $y' + ay = 0$ » a pour solution les fonctions de la forme $y(t) = Ce^{-A(t)}$ où $C \in \mathbb{K}$ et A est une primitive de la fonction a .
2. Résolution de $ty' - y = t^2e^t$ sur $I =]0, +\infty[$ avec la recherche de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante.
3. Résolution de $y' - \frac{t}{t^2 + 1}y = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{3/2}}$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $y(0) = 1$ avec la recherche de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante.
4. Résolution de $y' - 3y = (t + 1)e^{3t} + e^t + \cos(t) + \sin(t)$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $y(0) = 0$ avec la recherche de la solution particulière par le principe de superposition et les cas particulier de second membre quand a est une constante.
5. Résolvons les équations homogènes :

a) $y'' + 3y' - 4y = 0$

b) $y'' + 2y' + y = 0$

c) $y'' + y' + y = 0$

6. $(E_3) : y'' - 4y' + 3y = (8x + 2)e^{-x} + 4xe^x$